

Thème 5 — Règle de l'Hospital & limites trigonométriques

Mécanique travaillée : lever les indéterminations $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$ en *dérivant séparément* numérateur et dénominateur (règle de l'Hospital), et exploiter les **limites trigonométriques remarquables** $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$.

1 1. La règle de l'Hospital

Idée clé : *dériver haut et bas séparément*

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ est de la forme $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ (avec f, g dérivables au voisinage de a), alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (a \in \mathbb{R} \text{ ou } \pm \infty).$$

Attention : *ce n'est PAS la dérivée du quotient*

On remplace $\frac{f}{g}$ par $\frac{f'}{g'}$ (dérivées *séparées*), **jamais** par $(\frac{f}{g})'$. Et la règle ne s'applique qu'à $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$: l'utiliser sur une forme déjà déterminée donne un résultat faux.

Astuce : *dérivées utiles (rappel Fiche 5)*

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Exemple : *applications directes*

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1.$$

Méthode : *appliquer l'Hospital*

1. Vérifier que la forme est bien $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Dériver le numérateur et le dénominateur *séparément*, puis calculer $\lim \frac{f'}{g'}$.
3. Si l'on retombe sur $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, **recommencer** (l'Hospital peut se répéter).

Exemple : *transformer $0 \times \infty$, puis répéter l'Hospital*

$0 \times \infty$ se ramène à un quotient en mettant un facteur au dénominateur (sous forme d'inverse) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{e^{2x} + 1} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2e^{2x}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4e^{2x}} = 0.$$

2 2. Limites trigonométriques remarquables

Idée clé : à mémoriser (angle en radians)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Au voisinage de 0 : $\sin x \approx x$ et $\tan x \approx x$ (approximation des petits angles).

Méthode : faire apparaître la forme $\frac{\sin(\square)}{\square}$

Pour $\frac{\sin(kx)}{\cdot}$, on multiplie/divise par kx afin de reconstituer $\frac{\sin(kx)}{kx} \rightarrow 1$, puis on gère le facteur restant.

Exemple : combiner les limites remarquables

$$\frac{\sin 2x}{3x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \times \frac{2x}{3x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3},$$

$$\frac{\sin 2x}{\tan x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \times \underbrace{\frac{x}{\tan x}}_{\rightarrow 1} \times \frac{2x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times 2 = 2.$$

Astuce : une limite = un nombre dérivé

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$: beaucoup de limites $\frac{0}{0}$ sont des nombres dérivés déguisés. Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = \cos 0 = 1.$$